SOLO WEB

หน้าเว็บเดียวของ Solo Empire สำหรับเจ้าของ: shell + thin BFF เรียก backend แยกราย module

Runbook การติดตั้งและดูแลระบบ

รหัสเอกสาร	SWB-DOC-04
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-07
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. Environments

2. Build / deploy

3. Config / secret (ชื่อตัวแปรเท่านั้น)

4. Health check

5. Rollback

6. Incident / troubleshooting

7. Backup / restore

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

04 — Runbook การติดตั้งและดูแลระบบ

> เอกสารนี้สรุปจาก runbook ต้นทาง `operations/runbooks/SOLO-WEB-STAGING.md` เมื่อขัดกันให้ยึดต้นทาง ทุกขั้นตอนที่สร้าง resource, ตั้ง secret, deploy หรือใช้จ่ายเงินต้องได้รับอนุมัติจากเจ้าของก่อน

1. Environments

Environment	Web	APIs	สถานะ
local dev	`npm run dev` ที่ `http://127.0.0.1:3600`	รัน backend ที่ loopback ตามพอร์ตใน `lib/backends.ts`	ใช้งานได้
local demo	ตั้ง `SOLO_WEB_LOCAL_DEMO=true` (non-production, loopback เท่านั้น)	loopback; อนุญาต legacy Hub token	ใช้งานได้
staging (preview)	Vercel project `solo-web-staging`, root `apps/solo-web`, Node `22.x`	Railway project `solo-metadata-staging`, env `staging`	`scaffold_staged_not_deployed`
production	—	—	**[ต้องยืนยัน]** ยังไม่มี target; ห้ามใช้ project ของลูกค้าแทน

2. Build / deploy

2.1 Local

```
cd apps/solo-web
npm ci
npm run dev          # http://127.0.0.1:3600
npm run typecheck
npm test
npm run build
```

2.2 Staging (ลำดับตาม runbook ต้นทาง)

1. ยืนยัน target จริงและบันทึกใน `deployment/staging-targets.json` (IDs, origins, revision, checksum, rollback revision)
2. ตั้ง identity: Google OIDC Web application, callback `<SOLO_WEB_PUBLIC_ORIGIN>/api/auth/callback` ตรงทุกตัวอักษร, scope `openid`
3. ตรวจ config ก่อนส่งขึ้น provider (ไม่อ่าน `.env`/secret store):

`bash NODE_ENV=production node apps/solo-web/scripts/staging-preflight.mjs --web --json node apps/solo-web/scripts/staging-preflight.mjs --api accounts-api --json node apps/solo-web/scripts/staging-preflight.mjs --api integrations-api --json node apps/solo-web/scripts/staging-preflight.mjs --api saas-catalog-api --json node apps/solo-web/scripts/staging-preflight.mjs --api knowledge-api --json NODE_ENV=production node apps/solo-web/scripts/staging-preflight.mjs --all --json`

4. Export build context ของ API ทั้งสี่ (นอก source checkout) แล้วตรวจ `release-manifest.json` (`includes_uncommitted_changes=false`):

```
bash task services:export -- --service <service> --output "$STAGING_RELEASE_DIR/<service>"
```

5. Build image จาก exported context (Railway Dockerfile builder, healthcheck `/ready`); ไม่ผูก Git root โดยตรง
6. Deploy Solo Web บน Vercel (`vercel.json`: `npm ci`, `npm run build`, framework `nextjs`) **[ต้องยืนยัน]** วิธี deploy (Git integration หรือ CLI) — ปัจจุบันยังไม่ผูก Git source
7. รัน smoke และ browser acceptance (หัวข้อ 4)

3. Config / secret (ชื่อตัวแปรเท่านั้น)

3.1 Solo Web (server env)

ตัวแปร	ประเภท	หมายเหตุ
`NODE_ENV`	config	`production` บน hosted
`SOLO_WEB_PUBLIC_ORIGIN`	config	HTTPS origin หลัก
`SOLO_WEB_PREVIEW_ORIGINS`	config	exact HTTPS origins คั่น comma; ห้าม wildcard
`SOLO_WEB_OIDC_ISSUER`	config	เช่น Google issuer
`SOLO_WEB_OIDC_CLIENT_ID`	secret	
`SOLO_WEB_OIDC_CLIENT_SECRET`	secret	
`SOLO_WEB_OWNER_SUBJECTS`	private config	JSON array ของ OIDC `sub`
`SOLO_WEB_SESSION_KEY`	secret	32 bytes base64url ไม่ padding
`SOLO_WEB_SERVICE_PRIVATE_KEY`	secret	PKCS8 RSA ≥2048 bits
`ACCOUNTS_API_ORIGIN`, `INTEGRATIONS_API_ORIGIN`, `SAAS_CATALOG_API_ORIGIN`, `KNOWLEDGE_API_ORIGIN`, `AI_USAGE_API_ORIGIN`	config	HTTPS origin
`<NAME>_API_ALLOW_REMOTE`	config	`true` เพื่ออนุญาต remote HTTPS
`TODAY_API_ORIGIN`, `CLOUD_API_ORIGIN`, `PRODUCTION_HUB_API_ORIGIN`	config	ยังไม่ใช้บน hosted
`PRODUCTION_HUB_API_TOKEN`	secret (local demo)	ใช้เฉพาะ loopback demo
`SOLO_WEB_LOCAL_DEMO`	config (dev)	ห้ามใช้บน hosted

3.2 Metadata APIs (ต่อบริการ, prefix เช่น `ACCOUNTS_API_`)

`<NAME>_API_ENV`, `<NAME>_API_HOST`, `PORT`, `<NAME>_API_AUTH_ISSUER` (= Solo Web public origin), `<NAME>_API_AUTH_PUBLIC_KEY` (คู่กับ private key ของ Web), `<NAME>_API_AUTH_SUBJECTS` (CSV ตรงกับ owner allowlist)

ค่าลับเก็บใน Infisical ตาม `systems/cloud-platform/secret-management.md`; ห้ามใส่ใน Git, `NEXT_PUBLIC_*`, command arguments หรือรายงาน Reference ของ Google client สำหรับ Solo Web **[ต้องยืนยัน]**

4. Health check

ตรวจ	วิธี	ผ่านเมื่อ
Web config readiness	`GET /api/health`	200 `status: ready` (503 `configuration_required` ถ้าไม่ครบ)
API readiness	`GET <api>/ready`	200 พร้อม `source: available`, `auth: ready`
API liveness	`GET <api>/health`	200 (ไม่พิสูจน์ว่า metadata ใช้ได้)
Hosted smoke	`node apps/solo-web/scripts/staging-smoke.mjs --json`	13/13: web health + API `/ready` ×4 + anonymous direct ×4 (401/403) + anonymous BFF ×4 (401/403)
Owner journey	browser: login → อ่าน 4 module → logout, session หมดอายุ, owner ไม่อยู่ใน allowlist, preview Origin, backend ล่ม	**[ต้องยืนยัน]** ยังไม่มีชุดทดสอบอัตโนมัติ

5. Rollback

- Web: promote/redeploy revision ก่อนหน้าบน Vercel ที่ auth contract เข้ากับ keys ปัจจุบัน แล้วตรวจ `/api/health`
- API: redeploy image/revision ก่อนหน้าบน Railway แล้วตรวจ `/ready` และ anonymous 401/403
- การกด redeploy ไม่ถือว่า recovery สำเร็จจนตรวจ `/ready` /auth ผ่าน
- `rollback_revision` ใน target record ยังว่าง **[ต้องยืนยัน]** ก่อน go-live

6. Incident / troubleshooting

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้
`/login` แสดง "ยังตั้งค่าการเข้าสู่ระบบไม่ครบ"	`authReadiness` ไม่ครบ	ดู `/api/health` → `authentication.checks` แล้วตั้งตัวแปรที่ `missing_or_invalid`
`403 host_not_allowed`	Host ไม่อยู่ใน public/preview origins	เพิ่ม exact origin ใน `SOLO_WEB_PREVIEW_ORIGINS`
`403 cross_origin` / `415`	mutation ไม่มี Origin ตรง หรือไม่ใช่ JSON	ตรวจ client; ไม่ผ่อนปรน guard
`/login?error=denied`	ID token ไม่ผ่าน หรือ `sub` ไม่อยู่ใน allowlist	ตรวจ `SOLO_WEB_OWNER_SUBJECTS`
`/login?error=unavailable`	OIDC discovery ล้มเหลว	ตรวจ issuer/เครือข่าย
`503 origin_not_allowed / origin_invalid`	`*_ORIGIN` ผิดรูปแบบ หรือไม่ได้เปิด `*_ALLOW_REMOTE`	แก้ค่า env
`503 service_auth_unavailable`	ไม่มี signing key หรือ module ไม่มี scoped auth (Today/Cloud/Production)	ตั้ง `SOLO_WEB_SERVICE_PRIVATE_KEY`; module ที่ยังไม่รองรับเป็นพฤติกรรมที่คาดไว้
`503 backend_unavailable`	backend ล่ม/timeout	ตรวจ `/ready` ของ API นั้น
API ตอบ 401/403 กับเจ้าของ	issuer/public key/subjects ไม่ตรงกับ Web	รัน `staging-preflight.mjs --all`
ต้องเพิกถอนทุก session	cookie รั่ว	หมุน `SOLO_WEB_SESSION_KEY` หรือถอด `sub` ออกจาก allowlist

7. Backup / restore

- Solo Web ไม่มีข้อมูลถาวรฝั่ง server — ไม่มี backup

- Metadata APIs อ่าน snapshot ที่ bake ใน image; restore = rebuild จาก revision/checksum ที่บันทึก
- backup/restore ของ DB (Today/CRM/Production) เป็นงานของ WP5+ ไม่อยู่ใน phase นี้

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
DevOps	รอพิจารณา	—	___

แหล่งข้อมูล

- `operations/runbooks/SOLO-WEB-STAGING.md`, `operations/runbooks/SOLO-WEB-CLOUD-READINESS.md`
- `apps/solo-web/README.md`, `apps/solo-web/package.json`, `apps/solo-web/vercel.json`
- `apps/solo-web/lib/{auth.ts,backends.ts,request-guard.ts,auth-routes.ts}`, `apps/solo-web/app/api/health/route.ts`
- `apps/solo-web/scripts/staging-preflight.mjs`, `apps/solo-web/scripts/staging-smoke.mjs`
- `apps/solo-web/deployment/staging-targets.json`, `apps/solo-web/deployment/staging-decision.md`
- `services/accounts-api/railway.toml`, `services/*/contracts/*.v1.md`